

Практическая работа «Разработка инфологической модели и структуры базы данных»

Цель работы: формирование практических навыков по проектированию инфологической модели предметной области и её последующей реализации в виде структуры реляционной базы данных в среде MS Access.

Теоретическая часть

Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее естественных для человека способов сбора и представления той информации, которую предполагается хранить в создаваемой базе данных. Поэтому инфологическую модель данных пытаются строить по аналогии с естественным языком (последний не может быть использован в чистом виде из-за сложности компьютерной обработки текстов и неоднозначности любого естественного языка). Основными конструктивными элементами инфологических моделей являются сущности, связи между ними и их свойства (атрибуты).

Сущность – любой различимый объект (объект, который мы можем отличить от другого), информацию о котором необходимо хранить в базе данных. Сущностями могут быть люди, места, самолеты, рейсы, вкус, цвет и т.д. Необходимо различать такие понятия, как тип сущности и экземпляр сущности. Понятие тип сущности относится к набору однородных личностей, предметов, событий или идей, выступающих как целое. *Экземпляр* сущности относится к конкретной вещи в наборе. Например, типом сущности может быть ГОРОД, а экземпляром – Москва, Киев и т.д.

Атрибут – поименованная характеристика сущности. Его наименование должно быть уникальным для конкретного типа сущности, но может быть одинаковым для различного типа сущностей (например, ЦВЕТ может быть определен для многих сущностей: СОБАКА, АВТОМОБИЛЬ, ДЫМ и т.д.). Атрибуты используются для определения того, какая информация должна быть собрана о сущности. Примерами атрибутов для сущности АВТОМОБИЛЬ являются ТИП, МАРКА, НОМЕРНОЙ ЗНАК, ЦВЕТ и т.д. Здесь также существует различие между типом и экземпляром. Тип атрибута ЦВЕТ имеет много экземпляров или значений:

Красный, Синий, Банановый, Белая ночь и т.д.,

однако каждому экземпляру сущности присваивается только одно значение атрибута.

Абсолютное различие между типами сущностей и атрибутами отсутствует. Атрибут является таковым только в связи с типом сущности. В другом контексте атрибут может выступать как самостоятельная сущность. Например, для автомобильного завода цвет – это только атрибут продукта производства, а для лакокрасочной фабрики цвет – тип сущности.

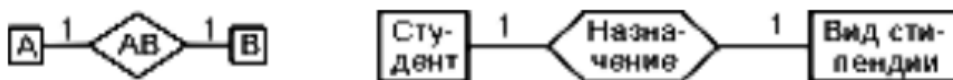
Ключ – минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности. Минимальность означает, что исключение из набора любого атрибута не позволяет идентифицировать сущность по оставшимся. Для сущности Расписание ключом является атрибут Номер_рейса или набор: Пункт_отправления, Время_вылета и Пункт_назначения (при условии, что из пункта в пункт вылетает в каждый момент времени один самолет).

Связь – ассоциирование двух или более сущностей. Если бы назначением базы данных было только хранение отдельных, не связанных между собой данных, то ее структура могла бы быть очень простой. Однако одно из основных требований к организации базы данных – это обеспечение возможности отыскания одних сущностей по значениям других, для чего необходимо установить между ними определенные связи. А так как в реальных базах данных нередко содержатся сотни или даже тысячи сущностей, то теоретически между ними может быть установлено более миллиона связей. Наличие такого множества связей и определяет сложность инфологических моделей.

При построении инфологических моделей можно использовать язык ER-диаграмм (от англ. Entity-Relationship, т.е. сущность-связь). В них сущности изображаются помеченными прямоугольниками, ассоциации – помеченными ромбами или шестиугольниками, атрибуты – помеченными овалами, а связи между ними – ненаправленными ребрами, над которыми может проставляться степень связи (1 или буква, заменяющая слово «много») и необходимое пояснение.

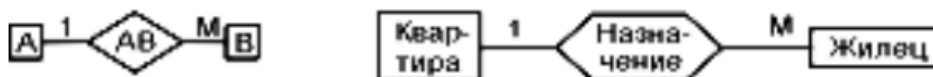
Между двумя сущностям, например, А и В возможны четыре вида связей.

Первый тип – связь ОДИН-К-ОДНОМУ (1:1): в каждый момент времени каждому представителю (экземпляру) сущности А соответствует 1 или 0 представителей сущности В:



Студент может не «заработать» стипендию, получить обычную или одну из повышенных стипендий.

Второй тип – связь ОДИН-КО-МНОГИМ (1:M): одному представителю сущности А соответствуют 0, 1 или несколько представителей сущности В.



Квартира может пустовать, в ней может жить один или несколько жильцов.

Так как между двумя сущностями возможны связи в обоих направлениях, то существует еще два типа связи МНОГИЕ-К-ОДНОМУ (М:1) и МНОГИЕ-КО-МНОГИМ (М:N).

Например, если связь между сущностями МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ называется БРАК, то существует четыре возможных варианта такой связи:



Характер связей между сущностями не ограничивается перечисленными. Существуют и более сложные связи.

Множественные связи между одними и теми же сущностями



Пациент, имея одного лечащего врача, может иметь также несколько врачей-консультантов; врач может быть лечащим врачом нескольких пациентов и может одновременно консультировать несколько других пациентов.

Тренарные связи



Врач может назначить несколько пациентов на несколько анализов, анализ может быть назначен несколькими врачами нескольким пациентам и пациент может быть назначен на несколько анализов несколькими врачами.

Возможны связи более высоких порядков, семантика которых иногда очень сложна.

В приведенных примерах для повышения иллюстративности рассматриваемых связей не показаны атрибуты сущностей и ассоциаций во всех ER-диаграммах. Так, ввод лишь нескольких основных атрибутов в описание брачных связей значительно усложнит ER-диаграмму (рис. 2.1а). В связи с этим язык ER-диаграмм используется для построения небольших моделей и иллюстрации отдельных фрагментов больших.

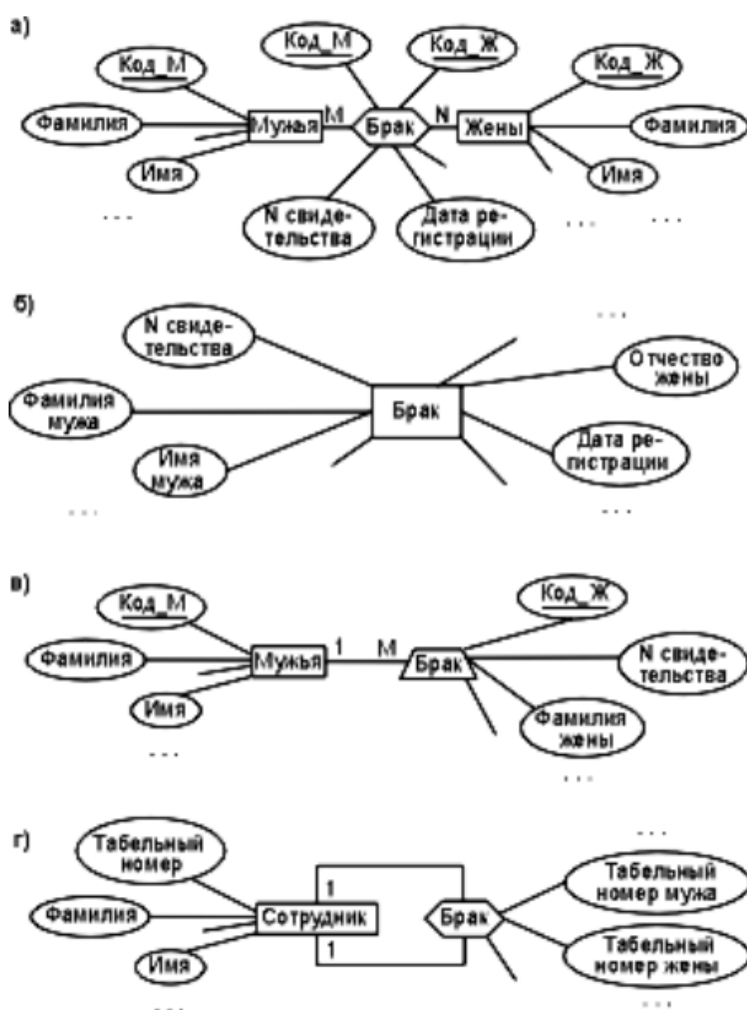


Рис. 2.1. Примеры ER-диаграмм

Чаще же применяется менее наглядный, но более содержательный язык инфологического моделирования (ЯИМ), в котором сущности и ассоциации представляются предложениями вида:

СУЩНОСТЬ (атрибут 1, атрибут 2, ..., атрибут n)

АССОЦИАЦИЯ [СУЩНОСТЬ S_1 , СУЩНОСТЬ S_2 , ...] (атрибут 1, атрибут 2, ..., атрибут n),

где S – степень связи, а атрибуты, входящие в ключ, должны быть отмечены с помощью подчеркивания.

Так, рассмотренный выше пример множества связей между сущностями может быть описан на ЯИМ следующим образом:

Врач (Номер_врача, Фамилия, Имя, Отчество, Специальность)
 Пациент (Регистрационный_номер, Номер койки, Фамилия,
 Имя, Отчество, Адрес, Дата рождения, Пол)
 Лечащий_врач [Врач 1, Пациент М]
 (Номер_врача, Регистрационный_номер)
 Консультант [Врач М, Пациент N]
 (Номер_врача, Регистрационный_номер).

Для выявления связей между сущностями необходимо, как минимум, определить сами сущности. Но это не простая задача, так как в разных предметных областях один и тот же объект может быть сущностью, атрибутом или ассоциацией. Проиллюстрируем такое утверждение на примерах, связанных с описанием брачных связей.

Отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) имеет дело не со всеми людьми, а только с теми, кто обратился с просьбой о регистрации брака, рождения или смерти. Поэтому в странах, где допускаются лишь традиционные браки, отделы ЗАГС могут размещать сведения о регистрируемых браках в единственной сущности:

Брак (Номер_свидетельства, Фамилия_мужа, Имя_мужа,
 Отчество_мужа, Дата_рождения_мужа, Фамилия_жены,
 ... , Дата_регистрации, Место_регистрации, ...),

ER-диаграмма которой приведена на рисунке 2.1б.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда отдел ЗАГС расположен в стране, допускающей многоженство. Если для регистрации браков использовать сущность «Брак», то будут дублироваться сведения о мужьях, имеющих несколько жен, как показано в таблице 2.1.

Т а б л и ц а 2.1

Номер свидетельства	Фамилия мужа	Фамилия жены	Дата регистрации, г.
1-ЮБ-154745	Петухов ...	Курочкина ...	06/03/1991
1-ЮБ-163489	Петухов ...	Пеструшкина ...	11/08/1991
1-ЮБ-169887	Петухов ...	Рябова ...	12/12/1992
1-ЮБ-169878	Селезнев ...	Уточкина ...	12/12/1992
1-ЮБ-154746	Парасюк ...	Свинюшкина ...	06/03/1991
1-ЮБ-169879	Парасюк ...	Хаврония ...	12/12/1992

Дублирование можно исключить созданием дополнительной сущности «Мужья»

Мужья (Код_М, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Место рождения)

и заменой сущности «Брак» характеристикой со ссылкой на соответствующее описание в сущности «Мужья».

Брак (Номер свидетельства, Код_М, Фамилия жены, ...,
Дата регистрации, ...) {Мужья}.

ER-диаграмма связи этих сущностей показана на рисунке 2.1в, а пример их экземпляров в таблицах 2.2 и 2.3.

Т а б л и ц а 2.2

Код_М	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Место рождения
111	Петухов Альфред Остапович	1971	г. Цапелка
112	Селезнев Вавила Абрамович	1973	г. Гусев
113	Парасюк Гораций Федулович	1972	г. Свиньин

Т а б л и ц а 2.3

Номер свидетельства	Код_М	Фамилия жены	Имя жены	Дата регистрации
1-ЮБ 154745	111	Курочкина	Августина	06/03/1991
1-ЮБ 163489	111	Пеструшкина	Мариана	11/08/1991
1-ЮБ 169877	111	Рябова	Милана	12/12/1992
1-ЮБ 169878	112	Уточкина	Вероника	12/12/1992 ...
1-ЮБ 154746	113	Свинюшкина	Эльвира	06/03/1991
1 ЮБ 169879	113	Хаврония	Руфина	12/12/1992

Наконец, рассмотрим случай, когда какой-либо организации потребовались данные о наличии в ней семейных пар, а для хранения сведений о сотрудниках уже имеется сущность

Сотрудники (Табельный_номер, Фамилия, Имя, ...).

Использование рассмотренной сущности «Брак» нецелесообразно, т.к. в «Сотрудники» уже есть фамилии, имена и отчества супругов. Поэтому создадим ассоциацию

Брак [Сотрудник 1, Сотрудник 1]
(Табельный_номер_мужа, Табельный_номер_жены, ...),

связывающую между собой определенные экземпляры сущности «Сотрудники» (рис. 2.1г).

Что же такое «связь»? В ER-диаграммах это линия, соединяющая геометрические фигуры, изображающие сущности, атрибуты, ассоциации и другие информационные объекты. В тексте же этот термин используется для указания на взаимозависимость сущностей. Если эта взаимозависимость имеет атрибуты, то она называется ассоциацией.

Практическая часть

Задание 1. Создание реляционной базы данных

1. Создайте базу данных *Деканат*.
2. Создайте структуру таблицы *Студенты*.
3. Создайте структуру таблицы *Дисциплины*.
4. Создайте структуру таблицы *Преподаватели*.
5. Создайте структуру таблицы *Оценки*.

1. Создайте базу данных *Деканат*, выполнив следующие действия:
 - загрузите Access, в появившемся окне выберите шаблон «Новая база данных»;
 - выберите папку, где ваша база данных будет находиться, и затем щелкните по кнопке «Создать».
2. Создайте структуру таблицы *Студенты*. Для этого:
 - в окне базы данных выберите вкладку *Создание*, а затем щелкните по кнопке «Конструктор таблиц».
 - в окне "Таблица1" введите имена полей таблицы, определив их типы данных в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Имя поля	Тип данных	Размер поля
Код студента	Числовой	Целое
Фамилия	Текстовый	15
Имя	Текстовый	12
Отчество	Текстовый	15
Номер группы	Числовой	Целое
Телефон	Текстовый	11
Стипендия	Логический	Да/нет

- в качестве ключевого поля задайте *Код студента*, для этого щелкните по полю *Код студента* и по кнопке  ;
 - закройте структуру таблицы, задав имя таблицы – *Студенты*.
3. Создайте структуру таблицы *Дисциплины* аналогично п.2 в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Имя поля	Тип данных	Размер поля
Код дисциплины	Числовой	Целое
Название дисциплины	Текстовый	30

В качестве ключевого поля задайте *Код дисциплины*.

4. Структура таблицы *Преподаватели* уже создана в базе данных *Университет* и заполнена данными, поэтому для дальнейшей работы скопируйте эту таблицу в базу данных *Деканат*.
5. Создайте структуру таблицы *Оценки* аналогично п.2 в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Имя поля	Тип данных	Размер поля
Код студента	Числовой	Целое
Код дисциплины	Числовой	Целое
Оценка	Числовой	Байт

В этой таблице ключевое поле задавать не надо, т. к. данные во всех полях могут повторяться.

Задание 2. Создание форм для ввода данных в таблицы

1. Создайте форму *Студенты*.
2. Заполните данными таблицу *Студенты* посредством формы *Студенты* (см. табл.4).
3. Создайте форму *Дисциплины*.
4. Заполните данными таблицу *Дисциплины* посредством формы *Дисциплины* (см. табл.5).
5. Создайте форму *Оценки*.
6. Заполните данными таблицу *Оценки* посредством формы *Оценки* (см. табл.6).
7. Скопируйте форму *Состав преподавателей* из базы данных *Университет* в базу данных *Деканат*.

Таблица 4

Код студента	Фамилия	Имя	Отчество	Номер группы	Телефон	Стипендия
1	Андреев	Николай	Николаевич	151	260-15-63	Да
2	Кишин	Петр	Валерьевич	151	110-67-82	Да
3	Кривинский	Сергей	Николаевич	151	172-97-21	Нет
4	Крылова	Елена	Петровна	151	130-31-87	Да
5	Кульчий	Григорий	Викторович	151	269-53-75	Да
6	Патрикеев	Олег	Борисович	152	234-11-63	Нет
7	Перов	Кирилл	Николаевич	152	312-21-33	Нет
8	Соколова	Наталья	Петровна	152	166-87-24	Нет
9	Степанская	Ольга	Витальевна	152	293-43-77	Да
10	Тимофеев	Сергей	Трофимович	152	260-11-57	Да

Таблица 5

Код дисциплины	Название дисциплины
1	Информатика
2	Математика
3	Физика
4	Экономика

Таблица 6

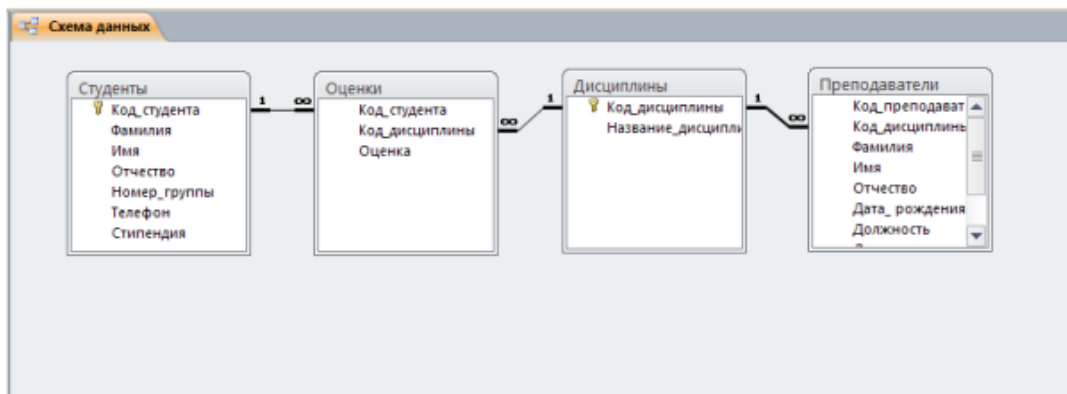
Код студента	Код дисциплины	Оценка	Код студента	Код дисциплины	Оценка
1	1	4	6	1	5
1	2	5	6	2	4
1	3	4	6	3	5
1	4	4	6	4	4
2	1	5	7	1	4
2	2	5	7	2	3
2	3	4	7	3	4
2	4	4	7	4	3
3	1	3	8	1	4
3	2	5	8	2	3
3	3	4	8	3	3
3	4	3	8	4	5
4	1	4	9	1	4
4	2	4	9	2	4
4	3	5	9	3	4
4	4	4	9	4	4
5	1	5	10	1	5
5	2	5	10	2	5
5	3	5	10	3	5
5	4	5	10	4	5

Задание 3. Создание связей между таблицами

1. Разработайте схему данных, т.е. создайте связи между таблицами.

Для создания связей между таблицами надо выполнить следующие действия:

- щелкните по кнопке  на вкладке *Работа с базами данных*. На экране появится окно *схема данных*;
- в появившемся окне будет выделено название одной таблицы. Щелкните по кнопке «Добавить»;
- переведите выделение на имя следующей таблицы и щелкните по кнопке «Добавить». Аналогично добавьте оставшиеся 2 таблицы;
- закройте окно, щелкнув по кнопке «Заккрыть»;
- создайте связь между таблицами *Дисциплины* и *Оценки*. Для этого подведите курсор мыши к полю *Код дисциплины* в таблице *Дисциплины*, щелкните левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, перетащите курсор на поле *Код дисциплины* в таблицу *Оценки*, затем отпустите кнопку мыши. На экране появится окно *Изменение связей*;
- установите галочку в свойстве *Обеспечение целостности данных*, щелкнув по нему;
- установите галочку в свойстве *Каскадное обновление связанных полей* и *Каскадное удаление связанных записей*;
- щелкните по кнопке «Создать». Связь будет создана;
- аналогично создайте связи между полем *Код дисциплины* в таблице *Дисциплины* и полем *Код дисциплины* в таблице *Преподаватели*, а также между полем *Код студента* в таблице *Студенты* и полем *Код студента* в таблице *Оценки*. Результат представлен на рисунке;
- закройте окно *схемы данных*, нажав кнопку «Да» на вопрос о сохранении макета.



Перечень контрольных вопросов

- 1- Что такое инфологическая модель? Чем она отличается от физической модели данных?
- 2- Какие основные понятия используются в инфологическом моделировании?
- 3- Как преобразуется связь «многие ко многим» (M:N) при переходе к реляционной модели?
- 4- Какие типы данных поддерживаются в Microsoft Access? Приведите примеры.
- 5- В чем разница между каскадным обновлением и каскадным удалением записей?